

# 滁州职业技术学院信息工程学院

## 毕业设计报告

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 设计报告标题 | 基于 YOLOv8 的道路裂缝检测系统 |
| 姓名     | 赵帅                  |
| 学号     | 2024105120238       |
| 班级     | 2024 级人工智能技术应用 2 班  |
| 指导教师   | 代书凡                 |

2026 年 5 月 25 日

## 摘 要

随着我国公路交通事业的快速发展，道路养护工作面临越来越大的挑战。道路裂缝作为最常见的路面病害之一，不仅影响行车舒适性，更会随着时间推移逐渐恶化，形成坑槽等严重损坏，威胁行车安全。传统的道路裂缝检测主要依赖人工巡检方式，存在效率低、主观性强、劳动强度大等问题，难以满足大规模道路养护的需求。

针对上述问题，本毕业设计开发了一套基于 YOLOv8 的道路裂缝检测系统。系统利用深度学习目标检测算法，实现了道路裂缝的自动识别与定位。主要工作包括：收集并整理 CrackForest 道路裂缝公开数据集，将原始掩码标注转换为 YOLO 格式的边界框标注；基于 YOLOv8n 模型进行训练，经过 100 轮迭代训练获得裂缝检测模型；使用 PyQt5 框架开发图形用户界面，实现了图片加载、裂缝检测、结果可视化和批量处理等功能。

实验结果表明，训练得到的裂缝检测模型在验证集上取得了良好的检测效果。模型文件大小约 5.95MB，单张图片检测时间约 36.8 毫秒，裂缝检测置信度达到 98.89%。系统能够准确识别道路图像中的裂缝区域并给出位置信息，验证了深度学习技术在道路裂缝检测中的可行性和有效性，可为道路养护部门提供辅助决策支持。

关键词：道路裂缝检测，YOLOv8，深度学习，目标检测，PyQt5

# 目 录

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 摘 要                                  | 1  |
| 前 言                                  | 4  |
| 第一章 课题概述                             | 5  |
| 1.1 课题背景与意义                          | 5  |
| 1.2 国内外研究现状                          | 6  |
| 1.3 设计目标与主要内容                        | 7  |
| 1.4 设计开发环境与工具                        | 8  |
| 第二章 系统需求分析与方案设计                      | 9  |
| 2.1 功能需求分析                           | 9  |
| 2.2 非功能需求分析                          | 9  |
| 2.3 总体设计方案选型与论证                      | 10 |
| 2.4 系统架构设计                           | 11 |
| 第三章 核心技术与理论基础                        | 12 |
| 3.1 人工智能相关技术概述                       | 12 |
| 3.1.1 深度学习概述                         | 12 |
| 3.1.2 卷积神经网络基础                       | 12 |
| 3.1.3 目标检测技术                         | 12 |
| 3.2 数据集构建与预处理方法                      | 13 |
| 3.2.1 CrackForest 数据集介绍              | 13 |
| 3.2.2 标注格式转换                         | 13 |
| 3.2.3 数据集划分与数据增强                     | 14 |
| 3.3 模型选择与算法原理                        | 14 |
| 3.3.1 YOLOv8 概述                      | 14 |
| 3.3.2 YOLOv8 网络结构                    | 14 |
| 3.3.3 YOLOv8 损失函数与数据增强               | 14 |
| 3.4 开发框架与工具介绍                        | 15 |
| 3.4.1 Python 语言                      | 15 |
| 3.4.2 PyTorch 框架与 Ultralytics YOLO 库 | 15 |
| 3.4.3 OpenCV 与 PyQt5                 | 15 |
| 第四章 系统详细设计与实现                        | 16 |
| 4.1 数据模块设计与实现                        | 16 |
| 4.1.1 数据集组织结构                        | 16 |
| 4.1.2 标注转换实现                         | 16 |
| 4.1.3 配置文件设计                         | 16 |
| 4.2 模型训练与调优过程                        | 17 |
| 4.2.1 训练参数配置                         | 17 |
| 4.2.2 训练过程监控                         | 17 |
| 4.2.3 模型导出与保存                        | 17 |
| 4.3 功能模块详细设计                         | 17 |
| 4.3.1 图像加载模块                         | 17 |
| 4.3.2 裂缝检测模块                         | 18 |
| 4.3.3 结果展示与保存模块                      | 18 |

|                      |    |
|----------------------|----|
| 4.3.4 批量检测模块 .....   | 18 |
| 4.3.5 多线程处理设计 .....  | 19 |
| 4.4 界面设计与实现 .....    | 19 |
| 4.4.1 界面布局设计 .....   | 19 |
| 4.4.2 主要功能界面实现 ..... | 20 |
| 第五章 系统测试与结果分析 .....  | 22 |
| 5.1 测试环境与测试方案 .....  | 22 |
| 5.1.1 测试环境 .....     | 22 |
| 5.1.2 测试方案 .....     | 22 |
| 5.2 功能测试结果与分析 .....  | 22 |
| 5.2.1 图像加载功能测试 ..... | 22 |
| 5.2.2 裂缝检测功能测试 ..... | 22 |
| 5.2.3 结果保存功能测试 ..... | 22 |
| 5.2.4 批量检测功能测试 ..... | 23 |
| 5.2.5 界面响应功能测试 ..... | 23 |
| 5.3 模型性能指标测试 .....   | 23 |
| 5.3.1 检测精度指标 .....   | 23 |
| 5.3.2 检测速度指标 .....   | 23 |
| 5.3.3 模型文件大小 .....   | 23 |
| 5.3.4 典型检测结果 .....   | 23 |
| 5.4 问题与优化方案 .....    | 24 |
| 5.4.1 存在的问题 .....    | 24 |
| 5.4.2 优化方案 .....     | 25 |
| 总 结 .....            | 26 |
| 致 谢 .....            | 27 |
| 参考资料目录 .....         | 28 |